

Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão escrita.

Leia o texto a seguir para responder as questões sobre seu conteúdo.

APRENDA A LER E A ESCREVER: UMA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL

Por: Sandra Bozza

Disponível em:

<http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/59/artigo371209-2.asp> Acesso em 13 ago 2016.

Gostaria de iniciar este diálogo escrito congradando os leitores à seguinte reflexão: enquanto leem este texto, bilhões de cidadãos da Terra estão em caráter de exclusão pelo fato de não saberem ler. São **espoliados** da herança científica e cultural construída no processo histórico de suprir necessidades cada vez mais complexas. Grande parte desse processo foi registrado e legado às sociedades regidas e organizadas pela língua escrita, possibilitando, assim, que esses mesmos conhecimentos sejam, a todo tempo, revisitados, rechaçados, ampliados e superados. Todos os analfabetos (funcionais e de fato) deixam de ter acesso à criação artística e científica, aos avanços e às descobertas, realizações e valores que pertencem a nossa comunidade planetária. É essa a principal **verve** de nossa reflexão.

Neste espaço, não esperamos lançar luzes, ainda que sutis, **sobre** uma preocupação que pouco tem sido aventada **socialmente**: a função da linguagem na formação do sujeito e o papel da língua escrita no **enriquecimento** da linguagem de cada um. **Isso** já tem sido competentemente discutido em todas as instâncias em que esse assunto é relevante. O que aqui pretendemos é oxigenar, mais uma vez, a ideia dos danos que o analfabetismo funcional pode causar aos cidadãos e as consequências nefastas desses danos em todas as esferas do cotidiano humano. [...]

Que a leitura amplia horizontes e que as informações conseguidas a partir dela podem resultar em conhecimentos todos já sabemos. O que talvez seja a necessidade mais premente nos dias atuais (quando tanto se tem comentado sobre a pobre proficiência em leitura que a escola brasileira tem produzido) é refletir sobre o seu papel no intelecto de cada ser.

A escrita exige (e simultaneamente desenvolve) o funcionamento da função simbólica, que é determinante para o desenvolvimento da inteligência. Todavia, os não alfabetizados com competência não estarão suficientemente aptos para sobreviverem com plenitude em uma sociedade letrada. Um bom exemplo desse fenômeno pode ser observado na barreira que a saúde pública enfrenta no combate à diabetes. Segundo os especialistas, a maior dificuldade na prescrição e administração da insulina (e consequentemente no controle da doença) reside na precariedade da competência leitora que muitos pacientes possuem, pois não se trata apenas de não saber interpretar o que é prescrito na bula ou na receita médica, mas sim de ter competência para relativizar e estabelecer conexões entre seu estado de saúde e as necessidades da dose do medicamento e da ingestão de glicose que realizaram naquele dia. Ou seja, não estamos a falar apenas de não conseguir compreender uma ideia colocada através da língua escrita, mas, também, de um baixo desenvolvimento

cognitivo que, muitas vezes, não permite que o tratamento seja eficaz. Em outras palavras, o sujeito não competente na leitura pode sofrer de déficits cognitivos e ser prejudicado nas mais diversas ações e necessidades de sua vida.

[...] É isso que sugere o título deste texto: a inserção social a que nos referimos diz respeito ao conhecimento de mundo de uma forma ampla e irrestrita, que dificilmente se conseguiria não fosse o acesso e o poder de transitar pelo universo letrado que a escrita pode nos proporcionar.

Sandra Bozza é linguista, filósofa, psicóloga, socióloga e escritora. Prof. de Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa, de Literatura Infantil, de Linguística e de Metodologia de Ensino de Alfabetização e Letramento. Entre seus livros mais relevantes estão: Na escola sem aprender? Isso não!; Avaliação e aprendizagem: entre o pensar e o fazer; Língua Portuguesa a Partir do Texto (4 Volumes) e Coleção Trabalhando com a Palavra Viva (2 Volumes). **Fonte:** Adaptado de: <http://literatura.uol.com.br/literatura/figuras-linguagem/56/artigo362336-1.asp> Acesso em 13 ago 2016.

1. Assinale a correta. O objetivo central do texto está em qual alternativa?
 - a) Provocar reflexão sobre os danos do analfabetismo funcional e sobre a importância do acesso ao mundo letrado.
 - b) Incluir socialmente os analfabetos funcionais de modo a aproximá-los do universo letrado.
 - c) Destacar a importância da leitura e de como a escrita transforma a vida das pessoas.
 - d) Apresentar a leitura e a escrita como a única forma de acesso ao mundo cultural e social.
2. O texto afirma que existe: “*dificuldade na prescrição e administração da insulina (e consequentemente no controle da doença)*” (4º par.) É possível inferir, com base no texto, que isso acontece por quê? Aponte a alternativa que contenha a resposta para esse questionamento.
 - a) Os não alfabetizados, por não saberem ler, não conseguem administrar com competência os remédios indicados para a doença em questão.
 - b) Há indivíduos que, além de não terem habilidade para interpretar, também não conseguem ler de forma inteligível as orientações para administração do medicamento.
 - c) Há sujeitos para os quais falta o desenvolvimento da escrita e, sem isso, não conseguem ler de forma competente a prescrição médica.
 - d) Há pouca atenção à falta de competência letrada dos pacientes que necessitam administrar o medicamento indicado para o controle da doença.
3. Assinale a alternativa que contenha o sentido com que as palavras “espoliados” e “verve”, destacadas no texto, foram empregadas, respectivamente:
 - a) Restituídos; e refinamento.
 - b) Despojados; e delírio.
 - c) Privados; e vibração.
 - d) Herdados; e força.

4. Leia com atenção esse trecho:

“Grande parte desse processo foi registrado e legado às sociedades regidas e organizadas pela língua escrita, possibilitando, assim, que esses mesmos conhecimentos sejam, a todo tempo, revisitados, rechaçados, ampliados e superados.”

Agora analise as assertivas a seguir que se referem aos recursos de construção e correção utilizados. Em seguida, assinale a alternativa que contenha a análise correta sobre as mesmas.

- I. A simples substituição da expressão “esses mesmos conhecimentos” por “essas mesmas noções” não alteraria a correção do período.
 - II. As duas últimas vírgulas do período separam termos com mesma função sintática.
 - III. O termo “que”, tal como empregado no período, pertence à classe das preposições.
 - IV. Ao empregar o singular, as invés do plural, em “às”, a alteração resultaria na forma: “à”.
- a) Apenas uma assertiva está correta.
 - b) Proposição alguma está correta.
 - c) Apenas duas das assertivas estão corretas.
 - d) Apenas três das assertivas estão corretas.

5. Avalie as afirmações a seguir e marque V para afirmações Verdadeiras ou F para Falsas.

- () De acordo com a ortografia moderna, a palavra “escusar”, assim como a palavra “espoliados”, estão corretamente grafadas com “s” na primeira sílaba.
- () A ausência do acento gráfico da palavra “diálogo” dá-lhe outro dignificado.
- () Em: “[...], a maior dificuldade na prescrição e administração da insulina [...] reside na precariedade da competência leitora”, se a expressão “a maior dificuldade” fosse substituídas por “as maiores dificuldades”, a alteração no verbo seria opcional.
- () “[...] a inserção social a que nos referimos diz respeito ao conhecimento de mundo de uma forma ampla e irrestrita”. O pronome oblíquo presente nesse fragmento também poderia estar na forma enclítica sem prejuízo à correção do período.

Agora assinale a alternativa que contenha a sequência correta de respostas de cima para baixo:

- a) F – V – F – F
- b) V – V – F – F
- c) V – V – F – V
- d) F – F – V – V

6. Sobre a classificação gramatical das palavras destacadas no segundo parágrafo, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A palavra “isso” é um pronome indefinido.
- b) A palavra “socialmente” é um advérbio.
- c) A palavra “sobre” é uma preposição.
- d) A palavra “enriquecimento” é um substantivo.

7. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços no período a seguir:

_____ pessoa, é imposta a obrigação de obedecer _____ regras, mesmo _____ revelia de seus princípios.

- a) à – à – à
- b) a – as – a
- c) a – às – a
- d) à – a – à

8. Na correspondência oficial, respeita-se rigorosamente a norma padrão. A seguir foram construídas frases. Assinale a alternativa em que há **ERRO** na análise que acompanha a frase.

- a) Mais de um problema foram resolvidos até a presente data. O período está incorreto, pois, quando o sujeito é composto pela expressão “mais de um”, o verbo deve permanecer no singular.
- b) A medida faz com que espere-se mais tempo que o estabelecido anteriormente. O período está incorreto, pois há partícula atrativa, que obriga a próclise.
- c) V.Sa. deve enviar vossa solicitação ao setor de deferimento. O período está correto, pois o pronome de tratamento V.Sa. é de segunda pessoa, portanto, o pronome possessivo (vossa) deve também ser de segunda pessoa.
- d) As condições socioeconômicas precisam ser revistas. O período está correto, todas as palavras respeitam as normas ortográficas vigentes.

9. O teclado é o dispositivo de entrada mais utilizado nos computadores. O teclado possui um conjunto de teclas alfabéticas, numéricas, de pontuação, de símbolos e de controles. A tecla que tem como função a de selecionar a opção numérica ou de movimento do cursor no teclado numérico, localizado ao lado direito do teclado principal é denominada de:

- a) Num Lock
- b) Print Scrn
- c) Home
- d) PgUp

10. Segundo o Guia de Produto Microsoft do Windows 7, com um mecanismo de pesquisa aprimorado e este recurso do Windows, o usuário não tem que ler inúmeros resultados até encontrar os arquivos ou programas que está procurando. Não importa onde os arquivos estão localizados no computador ou na rede; encontrá-los torna-se muito fácil. Este recurso é denominado de:

- a) Windows Explorer
- b) Windows Media Player
- c) Windows Live Essentials
- d) Internet Explorer 8

11. Em um computador, todas as atividades necessitam de sincronização. O clock serve justamente a este fim, ou seja, basicamente, atua como um sinal para sincronismo. A medição do clock é feita em hertz (Hz), a unidade padrão de medidas de frequência, que indica o número de oscilações ou ciclos que ocorre dentro de uma determinada medida de tempo, no caso, segundos. Por exemplo, o processador Intel® Core™2 Duo, com clock de 2,4 GHz executa:

- a) 2,4 bilhões de tarefas por segundo
- b) 2 bilhões de tarefas por segundo
- c) 4,8 bilhões de tarefas por segundo
- d) 4 bilhões de tarefas por segundo

12.Com relação aos principais componentes de um computador (*hardware*), analise os seguintes enunciados:

- I. O mouse é um exemplo de dispositivo, que se pode conectar com o computador por meio de interface USB.
- II. As impressoras modernas atuais, como por exemplo a laser, tem a sua comunicação realizada com o computador, apenas por intermédio da porta serial RS-232.
- III. Uma das funções do estabilizador é o de proteger o computador das variações de tensão proveniente da rede elétrica.
- IV. A memória cache é um tipo de memória mais lenta que a memória RAM comum, mas em compensação possui maior capacidade de armazenamento.

Assinale a única alternativa correta:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

13.Qual será o montante resultante de uma aplicação de \$ 6.200,00 por três meses a taxa de juros compostos de 2% ao mês?

- a) \$ 6.579,49
- b) \$ 7.195,19
- c) \$ 7.145,25
- d) \$ 6.572,00

14.No regime dos juros simples, qual é a taxa anual equivalente a 8% ao mês?

- a) 80% ao ano.
- b) 96% ao ano.
- c) 151,82% ao ano.
- d) 123,57% ao ano.

15.Se em uma urna temos cinco bolas pretas e duas bolas amarelas, qual é a probabilidade de sortearmos consecutivamente, e sem reposição, duas bolas e ambas serem pretas?

- a) 54,14%
- b) 59,52%
- c) 41,25%
- d) 47,62%

16.Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Todo número racional também é um número real.
- b) A raiz quadrada de 2 não resulta em um número racional.
- c) Os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros.
- d) O número Pi (3,1415926...) é um número real.

17.Assinale a alternativa correta. Segundo o Art. 57 da Lei nº 9.784/99, salvo disposição legal diversa, o recurso administrativo tramitará no máximo por:

- a) Não há limites de trâmites em instâncias administrativas.
- b) Duas instâncias administrativas.
- c) Uma instância administrativa.
- d) Três instâncias administrativas.

18.Assinale a alternativa **INCORRETA**. Segundo o Art. 18 da Lei nº 9.784/99, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

- a) Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.
- b) Tenha interesse direto ou indireto na matéria.
- c) Tenha conhecimento sobre a matéria.
- d) Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.

19.Para os fins da Lei nº 8.666/93, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

- I. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos.
- II. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias.
- III. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
- IV. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

É correto afirmar que:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Somente as assertivas II e III estão corretas.

20.As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

- I. Houver projeto básico, independente se sua aprovação pela autoridade competente, mas disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
- II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- III. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
- IV. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

É correto afirmar que:

- a) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
- b) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

21. Em se tratando de segurança na utilização do gás natural, os ambientes onde funcionam aparelhos a gás devem ser bem ventilados - conforme norma brasileira NBR 13103 - pois, na queima do gás, o oxigênio é consumido. Por este motivo, janelas e basculantes devem ser mantidos livres dos obstáculos que impeçam a renovação do ar.

Os aquecedores e boilers, além da ventilação permanente, necessitam de uma chaminé para a condução dos resíduos ao exterior, por um terminal externo tipo "T", para evitar o retorno do gás ao interior do ambiente. Neste caso estamos falando do:

- I. Monóxido de carbono.
- II. Monóxido de carbono e enxofre.
- III. Enxofre e dióxido de carbono.
- IV. Monóxido de carbono e dióxido de carbono.

É correto afirmar que:

- a) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- b) Apenas as respostas I e IV estão corretas.
- c) Apenas a resposta I está correta.
- d) Apenas as respostas I e III estão corretas.

22. A NBR 13933 trata sobre Instalações internas de gás natural (GN) - Projeto e execução, esta Norma fixa as condições exigíveis para a elaboração de projeto e execução das instalações destinadas a uso do gás natural, com pressão máxima de:

- I. Qualquer pressão acima de 35 kPa (0,35 kgf/cm²).
- II. 35 kPa (0,35 kgf/cm²).
- III. 50 kPa (0,50 kgf/cm²).
- IV. Pressão ilimitada.

É correto afirmar que:

- a) Apenas as respostas I e III estão corretas.
- b) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- c) Apenas a resposta II está correta.
- d) Apenas as respostas I e IV estão corretas.

23. A Norma 13933, se aplica às edificações e construções em geral, em execução ou sujeitas à reforma ou reconstrução, ou ainda àquelas submetidas a pequenas reformas ou reparos. Esta Norma não se aplica a:

- I. Instalações de gases liquefeitos de petróleo (GLP).
- II. Edificações nas quais a utilização de gás combustível se destina a finalidades industriais que são objeto de normas específicas, adequadas às peculiaridades de cada instalação.
- III. Veículos automotores.
- IV. Residências e veículos automotores.

É correto afirmar que:

- a) Apenas as respostas I e IV estão corretas.
- b) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- c) Apenas as respostas I e III estão corretas.
- d) Apenas as respostas I e II estão corretas.

24. O local de medição de gás, onde for instalado regulador de pressão com alívio, deve estar provido de duto destinado, exclusivamente, à dispersão dos gases provenientes desse para o exterior da edificação em local seguro, segundo especificações do regulador. O local de medição do gás para medidor individual com vazão até 20 Nm³/h pode ficar acima do abrigo de água, desde que o ponto de instalação de gás esteja acima do piso, no máximo de:

- I. 0,5 m a 3,5 m.
- II. Entre 1,5 m e 2,5 m.
- III. 0,5 m.
- IV. 1,5 m.

A alternativa correta é:

- a) Apenas as respostas I e IV estão corretas.
- b) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- c) Apenas as respostas I e III estão corretas.
- d) Apenas a resposta IV está correta.

25. O dimensionamento da tubulação de gás e a especificação dos reguladores de pressão devem manter a pressão nos pontos de utilização tão próxima quanto possível da pressão nominal estabelecida pelas Normas Brasileiras para os respectivos aparelhos de utilização de gás ou, na falta destes, da pressão nominal informada pelo fabricante. A pressão nominal para fogões, fornos, fogareiros e aquecedores de água a gás, todos de modelo doméstico, está estabelecida em: 2 kPa (0,02 kgf/cm²).

- I. 4,2 kPa (0,04 kgf/cm²).
- II. 2 kPa (0,02 kgf/cm²).
- III. 3 kPa (0,03 kgf/cm²).
- IV. 2,5 kPa (0,025 kgf/cm²).

Podemos afirmar que:

- a) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- b) Apenas as respostas I e III estão corretas.
- c) Apenas a resposta II está correta.
- d) Apenas as respostas I e IV estão corretas.

26. Para a execução das interligações da rede de distribuição interna com os aparelhos a gás, podem ser utilizados:

- I. Tubos de cobre flexíveis, sem costura, com espessura mínima de 0,8 mm, que atendam às especificações da NBR 14745.
- II. Tubos de borracha flexíveis para uso em instalações conforme especificações da NBR 14955.
- III. Tubos metálicos flexíveis que atendam às especificações da NBR 1417.
- IV. Tubos de PVC.

Podemos afirmar que:

- a) Apenas as respostas I e IV estão corretas.
- b) Apenas as respostas I e III estão corretas.
- c) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- d) Apenas as respostas I, II e III estão corretas.

27. O dimensionamento determina os diâmetros de vários trechos de uma instalação, respeitando-se determinadas condições relativas à pressão do gás de forma a proporcionar o adequado funcionamento dos aparelhos termodomésticos e dos reguladores. No dimensionamento da rede de distribuição interna, devem ser consideradas as seguintes condições:

- I. Perda de carga máxima admitida para trecho de rede de instalação que alimenta diretamente um aparelho a gás é igual a 10% da pressão de operação, devendo ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento do aparelho a gás.
- II. Perda de carga máxima admitida para trecho de rede de instalação que alimenta um regulador de pressão é igual a 30% da pressão de operação, devendo ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento do aparelho a gás.
- III. Perda de carga máxima admitida para trecho de rede de instalação que alimenta diretamente um aparelho a gás é igual a 20% da pressão de operação, não devendo ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento do aparelho a gás.
- IV. Perda de carga máxima admitida para trecho de rede de instalação que alimenta um regulador de pressão é igual a 30% da pressão de operação, não devendo ser respeitada a faixa de pressão de funcionamento do aparelho a gás.

Com isso podemos afirmar que:

- a) Apenas as respostas I e III estão corretas.
- b) Apenas as respostas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as respostas I e II estão corretas.
- d) Apenas as respostas II e III estão corretas.

28. A tubulação enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estruturas o suficiente para permitir sua manutenção. Os tubos devem ser revestidos com fita de isolamento de auto fusão ou 2 demãos de primer ou envolvidos totalmente em uma canaleta de concreto. A profundidade das tubulações enterradas que derivam da rede geral até o medidor do consumidor deve ser no mínimo:

- I. 30 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações.
- II. 10 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações.
- III. 10 cm a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações.
- IV. Qualquer dimensão, a partir da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações.

Com isso podemos afirmar que:

- a) Apenas a resposta I está correta.
- b) Apenas as respostas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as respostas II e III estão corretas.
- d) Apenas as respostas I e III estão corretas.

29. A qualidade de um software constitui-se uma das características principais do produto final, uma vez instalado e colocado em uso. Diversos atributos podem ser levados em consideração quando da medição da qualidade de um programa. O atributo essencial do software que está relacionada com a facilidade de modificá-lo de modo a corrigir erros ou adequá-lo à mudança dos requisitos é denominada de:

- a) Usabilidade.
- b) Dependibilidade.
- c) Manutenibilidade.
- d) Eficiência.

30. “O desenvolvimento de um sistema complexo não é uma tarefa fácil. Um sistema é composto por diversos aspectos: funcional, não funcional e aspectos organizacionais. Então o sistema é descrito em um certo número de visões, cada uma representando uma projeção da descrição completa e mostrando aspectos particulares do sistema” (BARROS, 2000) Com relação a esta afirmativa, analise os seguintes enunciados:

- I. Visão de Casos de Uso (Use-Case): diagrama usado para se identificar como o sistema se comporta em várias situações que podem ocorrer durante sua operação. Descreve a funcionalidade do sistema desempenhada pelos atores externos do sistema (usuários).
- II. Visão de Componentes: mostra a organização dos componentes de código. É uma descrição da implementação dos módulos e suas dependências. É principalmente executado por desenvolvedores, e consiste nos componentes dos diagramas.
- III. Visão Lógica: Descreve como a funcionalidade é projetada ou construída dentro do sistema em termos de estrutura estática e de comportamento dinâmico do sistema. Os diagramas de classes e de estado são utilizados por esta visão.
- IV. Visão de Processos ou Concorrência: Esta visão mostra a organização física do sistema, os computadores, os periféricos e como eles se conectam entre si. Esta visão será executada pelos desenvolvedores, integradores e testadores, e será representada pelo diagrama de execução.

Assinale a única alternativa correta:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

31. Independentemente da linguagem de modelagem utilizada para desenvolver um sistema, as metodologias normalmente obedecem a modelos. O modelo que o problema relatado pelo usuário é abordado em ciclos, sendo que um ciclo completo é chamado de ciclo de vida e compreende as etapas de análise, projeto, implementação e testes, é denominado de:

- a) Modelo em cascata.
- b) Modelo espiral.
- c) Modelo incremental.
- d) Modelo iterativo.

32.A respeito da metodologia de desenvolvimento da UML (*Unified Modeling Language*), analise os seguintes enunciados relacionados as características de alguns modelos de elementos:

- I. Um **relacionamento** pode ser tanto um código em linguagem de programação como um código executável já compilado. Por exemplo, em um sistema desenvolvido cada arquivo é um relacionamento do sistema, e será mostrado no diagrama de relacionamentos que os utiliza.
- II. Um **pacote** é um conjunto de elementos agrupados. Em UML, um pacote é definido como um mecanismo de propósito geral para organizar elementos semanticamente relacionados em grupos.
- III. Os **estados** são elementos que podemos manipular, acompanhar seu comportamento, criar, destruir. Um estado pode ser uma parte de qualquer tipo de sistema, por exemplo, uma máquina, uma organização, ou negócio.
- IV. Uma **classe** pode ser a descrição de um objeto em qualquer tipo de sistema – sistemas de informação, técnicos, integrados real-time, distribuídos ou de software. Num sistema de software, por exemplo, existem classes que representam entidades de software num sistema operacional como arquivos, programas executáveis, janelas, barras de rolagem, e outros.

Assinale a única alternativa correta:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

33.Sabe-se que para desenvolver um programa orientado a objetos precisa-se criar classes. Uma classe é como um tipo de objeto que pode ser definido pelo programador para descrever uma entidade real ou abstrata. Sobre esta afirmativa, com relação a criação de classes na linguagem de programação Java, analise os seguintes enunciados:

- I. O **qualificador** de acesso determinará a visibilidade da classe. Pode ser *public* (classe pública) ou *private* (classe privada). Se o qualificador for omitido, a classe será privada por padrão.
- II. **Classes privadas** só poderão ser visualizadas dentro de seu próprio pacote.
- III. O **nome** é a variável que identifica a classe. Há um padrão entre os programadores de sempre iniciarem os nomes de classes com letras maiúsculas. Mas, apesar de ser uma boa prática, seguir esse padrão não é uma obrigação.
- IV. **Classes públicas** serão acessíveis por qualquer classe de qualquer pacote.

Assinale a única alternativa correta:

- a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

34.A Linguagem de Programação PHP suporta os seguintes tipos de dados: Inteiro, Ponto flutuante, String, Array e Objeto. Diante deste contexto, analise a seguinte definição: “Este tipo de dados podem ser atribuídos de duas maneiras: a) utilizando aspas simples (') - Desta maneira, o valor da variável será exatamente o texto contido entre as aspas; b) utilizando aspas duplas (") - Desta maneira, qualquer variável ou caracter de escape será expandido antes de ser atribuído.” Esta definição de tipo de dados é denominado de:

- a) String.
- b) Inteiro.
- c) Objeto.
- d) Array.

35.Na teoria de Banco de Dados, a algebra relacional é uma linguagem de consulta formal, porém procedimental, ou seja, o usuário dá as instruções ao sistema para que o mesmo realize uma sequência de operações na base de dados para calcular o resultado desejado. O operador que tem como símbolo σ e a sua condição é uma expressão booleana determinada sobre atributos da relação especificada, é denominada de:

- a) Divide
- b) Select
- c) Project
- d) Join

36.Uma vez definidos os resultados a que se deseja chegar com o processo de mineração de dados (*Data Mining*), cabe agora escolher que técnicas deve-se utilizar, que sejam mais aderentes para a obtenção dos resultados, com uma melhor precisão. A técnica que é definida como sendo programas que implementam detecções sofisticadas de padrões e algoritmos de aprendizado de máquina, para construir modelos, principalmente, de prognóstico de grandes bancos de dados históricos é denominada de:

- a) Árvores de decisão.
- b) Redes neurais artificiais.
- c) Algoritmos genéticos.
- d) Regras de associação.

37.No sistema operacional Linux, o comando que mostra o espaço utilizado por arquivos e diretórios do diretório atual, com a opção de informar o tamanho de cada arquivo é:

- a) du -s
- b) df -k
- c) df -D
- d) du -a

38.No que se refere as características do *Data Warehouse*, analise os seguintes enunciados:

- I. Os metadados são os dados que descrevem e caracterizam dados ou conjuntos de dados. A disponibilização de metadados permite que usuários, com pouco conhecimento sobre os dados, possam avaliar a compatibilidade dos dados com suas aplicações, sendo fundamental a existência de metadados adequados tanto para caracterização quanto para a descrição e compreensão dos dados.
- II. Granularidade diz respeito ao nível de detalhe ou de resumo contido nas unidades de dados existentes no *data warehouse*. Quanto maior o nível de detalhes, menor o nível de granularidade. O nível de granularidade afeta diretamente o volume de dados armazenado no *data warehouse* e ao mesmo tempo o tipo de consulta que pode ser respondida.
- III. Os dados após serem extraídos, transformados e transportados para o *data warehouse* estão disponíveis aos usuários somente para a consulta, logo não podem ser alterados. Já no ambiente de OLTP (*Online Transaction Processing* ou Processamento de Transações em Tempo Real), os dados normalmente sofrem operações de update, isto é, operações de inserção, alteração e exclusão, além da consulta.
- IV. No *data warehouse* o elemento tempo é fundamental. Dados existentes no *data warehouse* não passam de uma série sofisticada de instantâneos, capturados num determinado momento. É importante salientar que pelo grande volume de dados, a estrutura de chave de um *data warehouse* sempre contém algum elemento de tempo.

Assinale a única alternativa correta:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

39.O modelo OSI (*Open Systems Interconnect*) tem sete camadas. A camada responsável pelas funções de: a) cuidar da sintaxe e semântica dos dados transmitidos; b) codificar mensagens em formatos adequados para transmissão eletrônica; c) comprimir e criptografar os dados efetuados nessa camada; é denominada de:

- a) Aplicação
- b) Apresentação
- c) Sessão
- d) Transporte

40.Ao montar uma rede, alguns dispositivos são necessários para realizar a transferência dos dados da máquina de origem com a máquina de destino. Neste aspecto, existe um equipamento eletrônico responsável pela conexão de dois segmentos de LAN, que manipula quadros completos e usa a mesma interface de rede que um computador convencional. Deste modo, dois segmentos de LAN conectados por este equipamento se comportam como uma LAN única. Este dispositivo é conhecido como:

- a) Switches (Comutadores)
- b) Bridges (Pontes)
- c) Gateways (Portas de ligação)
- d) Roteadores

PROVA DISCURSIVA

A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas, sendo atribuída nota zero à mesma, caso não atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado o que ultrapassar o limite máximo.

Tema para Redação

Entre as responsabilidades de um Analista Organizacional de Tecnologia da Informação (TI) é o de coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados, entre elas a de instalar e configurar software. Neste aspecto PRESSMAN (2006) argumenta que a qualidade de software é um fator importante. Uma vez que um dos objetivos da Engenharia de Software é melhorar a qualidade dos produtos de software desenvolvidos, dentro deste contexto faça uma redação que analise este aspecto: O que é qualidade de software e quais as dimensões envolvidas neste processo?